

Gasnier Lenny
Hubert Julien

AP-SISR 1

Solution de E -
Learning

Serveur virtuel

Ubuntu

Système d'exploitation pour notre serveur virtuel :

- très utilisé dans le monde des serveurs
- solution fiable et largement maîtrisée
- reconnu pour sa stabilité
- documentation extrêmement riche

The Ubuntu logo, featuring the word "ubuntu" in a lowercase, sans-serif font, followed by a small orange circular icon containing a white flame-like shape.

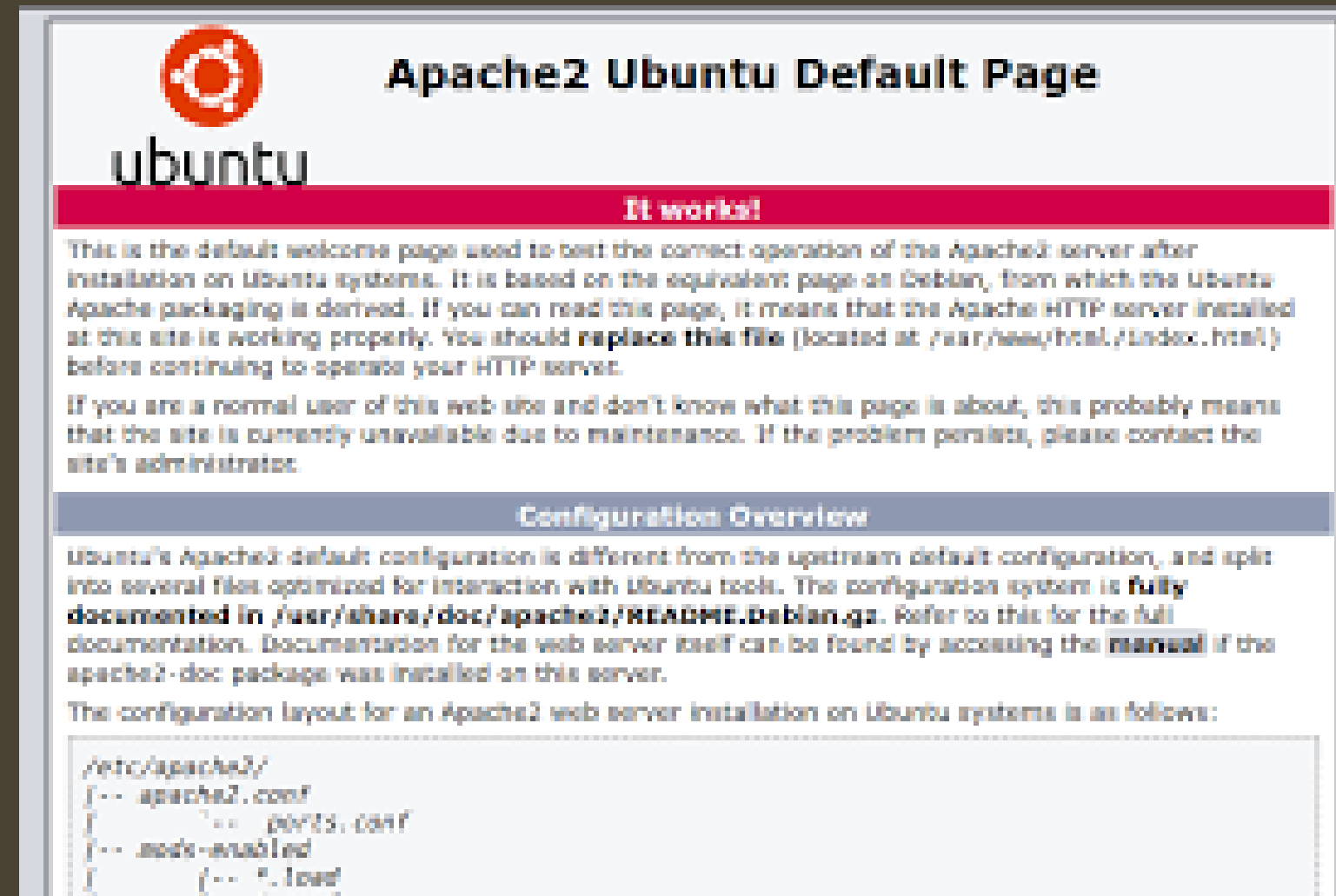
installation apache

Pourquoi Apache ?

- entièrement compatible avec PHP
- Sa configuration est simple
- large communauté

Commandes Utilisées :

. sudo apt-get install apache2



installation MariaDB :

Pourquoi MariaDB ?

- Très compatible avec Moodle
- Bien intégré à Ubuntu
- Performant et stable

Commandes Utilisées :

1. **Sudo apt update**
2. **Sudo apt install mariadb-server**
3. **Sudo mysql_secure_installation**



installation PHP

Commandes Utilisées :

1. `sudo apt install php`
2. `sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-intl php-mbstring php-xml php-zip php-curl -y`



Source

https://docs.moodle.org/501/en/Installing_Moodle#Requirements

installation Moodle

Commandes Utilisées :

- **Wget**
<https://download.moodle.org/download.php/stable501/moodle-latest-501.zip>
- **Sudo apt install unzip -y**
- **Unzip moodle-latest-501.zip**
- **Sudo mv moodle /var/www/html**
- **sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf**
- **Modifier le document root en**
/var/www/html/moodle/public
- **Chown -R root:root /var/www/html/moodle**
- **Chmod -R 0755 /var/www/html/moodle**
- **Cd /var/www/html/moodle/public**



Pourquoi Moodle ?

- **Grande communauté mondiale**
- **Très complet pédagogiquement (respect des critères)**

Changement du config.php

Code :

```
$CFG -> dbtype = 'mariadb' ;  
$CFG -> dblibrary = 'native' ;
```

Configuration MariaDB :

Commandes Utilisées :

Sudo mariadb

Code :

```
GRANT ALL ON *.* TO 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password' WITH GRANT OPTION;  
FLUSH PRIVILEGES;  
Exit
```



Installation

Langue

Choisissez une langue

Veuillez choisir la langue d'installation. Cette langue sera utilisée comme langue par défaut du site, que vous pourrez modifier ultérieurement.

Langue

Français (fr)

Suivant >



Installation

Chemins

Confirmer les chemins d'accès

Adresse web

L'adresse web complète par laquelle on accédera à Moodle, i.e. l'adresse que les utilisateurs saisiront dans la barre d'adresse de leur navigateur pour accéder à Moodle.

Il n'est pas possible d'accéder à Moodle depuis plusieurs adresses web différentes. Si votre site web peut être atteint au moyen de plusieurs adresses, choisissez ici la plus simple d'entre elles et définissez des redirections permanentes pour toutes les autres adresses.

Si votre site peut être atteint depuis Internet et depuis un réseau interne (un intranet), indiquez ici l'adresse publique.

Si l'adresse indiquée actuellement n'est pas correcte, veuillez modifier l'URL dans la barre d'adresse de votre navigateur et recommencer l'installation.

Dossier Moodle

Le chemin d'accès complet au dossier contenant le code source de Moodle.

Dossier de données

Un dossier dans lequel Moodle stockera tous les fichiers qu'il créera depuis par les utilisateurs.

Ce dossier doit être accessible en lecture et en écriture par l'utilisateur système du serveur web (habituellement nommé « www-data », « nobody » ou encore « apache »).

Il ne doit pas pouvoir être atteint directement via le web.

Si ce dossier n'existe pas encore, Moodle tentera de le créer au cours du processus d'installation.

Adresse web

http://172.30.0.140

Dossier Moodle

/var/www/html/moodle

Dossier de données

/var/www/html/moodldata

« Précédent

Suivant »



Installation

Base de données

Réglages de la base de données

MariaDB (native/mariadb)

La base de données permet l'enregistrement de la plupart des réglages et des données de Moodle. Elle doit être configurée ici.

Le nom de la base de données, son nom d'utilisateur et son mot de passe sont des champs obligatoires ; le préfixe des tables est optionnel.

Le nom de la base de données ne doit comporter que des caractères alphanumériques, le dollar (\$) et le caractère soulignement (_).

Si la base de données n'existe pas encore et que l'utilisateur indiqué a les permissions requises, Moodle tentera de créer une nouvelle base de données avec les droits d'accès et réglages adéquats.

Ce pilote de base de données n'est pas compatible avec le moteur MyISAM.

Serveur de base de données

Nom de la base de données

Utilisateur de la base de données

Mot de passe de la base de données

Préfixe des tables

Port de la base de données

Socket Unix

[< Précédent](#)[Suivant >](#)

Sudo apt install ssh

fichier moodle :

A l'aide de putty

Code :



Page suivante

```
Readwrite db: connection failed for host localhost: Unknown database 'bdd_moodle' (1048)
• line 257 of /public/Moodle/moodle_read_replica_init.php: call to debugging()
• line 170 of /public/lib/installlib.php: call to mysql_native_moodle_database->connect()
• line 282 of /public/install.php: call to install_db_validate()
```

Installation

config.php

Configuration terminée

Moodle a tenté d'enregistrer votre configuration dans un fichier à la racine de votre installation de Moodle. Le programme d'installation n'a pas pu créer automatiquement le fichier de configuration « config.php » contenant vos réglages, vraisemblablement parce que le dossier principal de Moodle n'est pas atteignable en écriture. Vous pouvez copier le code ci-dessous dans un fichier appelé « config.php », que vous placerez à l'intérieur du dossier principal de Moodle (là où se trouve un fichier « config-dist.php »).

```
<?php // Moodle configuration file

unset($CFG);
global $CFG;
$CFG = new stdClass();

$CFG->dbtype      = 'mysqli';
$CFG->dblibrary   = 'native';
$CFG->dbhost      = 'localhost';
$CFG->dbname      = 'bdd_moodle';
$CFG->dbuser      = 'bdd_moodle_user';
$CFG->dbpass      = 'Atchound366';
$CFG->prefix      = 'mdl_';
$CFG->dboptions   = array (
    'dbpersist' => 0,
    'dbport'    => 3306,
    'dbsocket'  => '',
    'dbcollation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
);

$CFG->wwwroot     = 'http://172.16.0.144';
$CFG->dataroot     = '/var/www/html/moodledata';
$CFG->admin        = 'admin';

$CFG->directorypermissions = 0777;

require_once(__DIR__ . '/lib/setup.php');

// There is no php closing tag in this file,
// It is intentional because it prevents trailing whitespace problems!
```

« Précédent

Suivant »

Mv config.php /var/www/html/moodle

```
<?php // Moodle configuration file
```

```
    unset($CFG);  
    global $CFG;  
    $CFG = new stdClass();
```

```
    $CFG->dbtype = 'mariadb';  
    $CFG->dblibrary = 'native';  
    $CFG->dbhost = 'localhost';  
    $CFG->dbname = 'bdd_moodle';  
    $CFG->dbuser = 'bdd_moodle_user';  
    $CFG->dbpass = 'Atchoum2206';  
    $CFG->prefix = 'mdl_';  
    $CFG->dboptions = array (  
        'dbpersist' => 0,  
        'dbport' => 3306,  
        'dbsocket' => "",  
        'dbcollation' => 'utf8mb4_unicode_ci',  
    );
```

```
    $CFG->wwwroot = 'http://172.30.0.140';  
    $CFG->dataroot = '/var/www/html/moodledata';  
    $CFG->admin = 'admin';
```

```
    $CFG->directorypermissions = 0777;
```

```
    require_once(__DIR__ . '/lib/setup.php');
```

```
    // There is no php closing tag in this file,
```

// it is intentional because it prevents trailing whitespace problems! Dans le dossier principal de moodle, dans un fichier crée “config.php”.

Installation - Moodle 5.1.1+ (Build: 20260116)

Moodle 5.1.1+ (Build: 20260116)

Pour des informations sur cette version de Moodle, veuillez consulter les [Notes de mise à jour](#) en ligne.

Vérifications serveur

Nom	Information	Rapport	Plugin	Statut
unicode		L'extension doit être installée et activée ?		
database	mariadb (10.11.13-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1)	La version 10.11.0 est requise ; vous utilisez actuellement la version 10.11.13 ?		
php		La version 8.2.0 est requise ; vous utilisez actuellement la version 8.3.6 ?		
preunicode		L'extension devrait être installée et activée pour une fonctionnalité optimale ?		
php_extension	iconv	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	mbstring	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	curl	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	openssl	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	tokenizer	L'extension devrait être installée et activée pour une fonctionnalité optimale ?		
php_extension	soap	L'extension devrait être installée et activée pour une fonctionnalité optimale ?		
php_extension	ctype	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	zip	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	zlib	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	gd	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	simplexml	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	spl	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	pcre	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	dom	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	xml	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	xmlreader	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	intl	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	json	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	hash	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	fileinfo	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	sodium	L'extension doit être installée et activée ?		
php_extension	exif	L'extension devrait être installée et activée pour une fonctionnalité optimale ?		
php_extension	filter	L'extension doit être installée et activée ?		
php_setting	memory_limit	Réglage recommandé détecté ?		
php_setting	file_uploads	Réglage recommandé détecté ?		
php_setting	opcache.enable	Réglage recommandé détecté ?		
php_setting	zend.exception_ignore_args	Réglage recommandé détecté ?		

Autres vérifications

Information	Rapport	Plugin	Statut
site not https	L'échec de ce test indique un problème potentiel ? Votre site n'est pas sécurisé au moyen de HTTPS. Il est vivement recommandé de passer votre site en HTTPS pour une sécurité accrue et une meilleure intégration à d'autres systèmes.		Vérifier
Votre environnement serveur possède les modules requis.			

Continuer

Installation des extensions

- # Installation de l'extension GD
- sudo apt update
- sudo apt install php-gd

Installation de l'extension SOAP
sudo apt install php-soap

Redémarrer Apache pour que PHP
prenne en compte les nouveaux
modules

sudo systemctl restart apache2

- sudo nano
/etc/php/8.x/apache2/php.ini
- Changer la variable max_input_vars
à 5000
- sudo systemctl restart apache2

Installation

Cette page permet de configurer votre compte administrateur principal qui aura le contrôle total du site. Assurez-vous de lui donner un nom et un mot de passe sûrs, ainsi qu'une adresse de courriel valable. Vous pourrez créer plus tard d'autres comptes administrateur.

[Tout replier](#)

▼ Général

Nom d'utilisateur



lgasnier

Choisir une méthode d'authentification



Comptes manuels

Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractère(s), au moins 1 chiffre(s), au moins 1 minuscule(s), au moins 1 majuscule(s), au moins 1 caractère(s) spéciaux tels que *, - ou #

Nouveau mot de passe



.....



☐ Imposer le changement du mot de passe



Prénom



Lenny

Nom de famille



Gasnier

Adresse de courriel



moodle.fkv72

Visibilité de l'adresse de courriel



Visible pour tout le monde



Ville

Le Mans

Choisir un pays

France



Fuseau horaire

Fuseau horaire du serveur (Europe/Londres)



Description

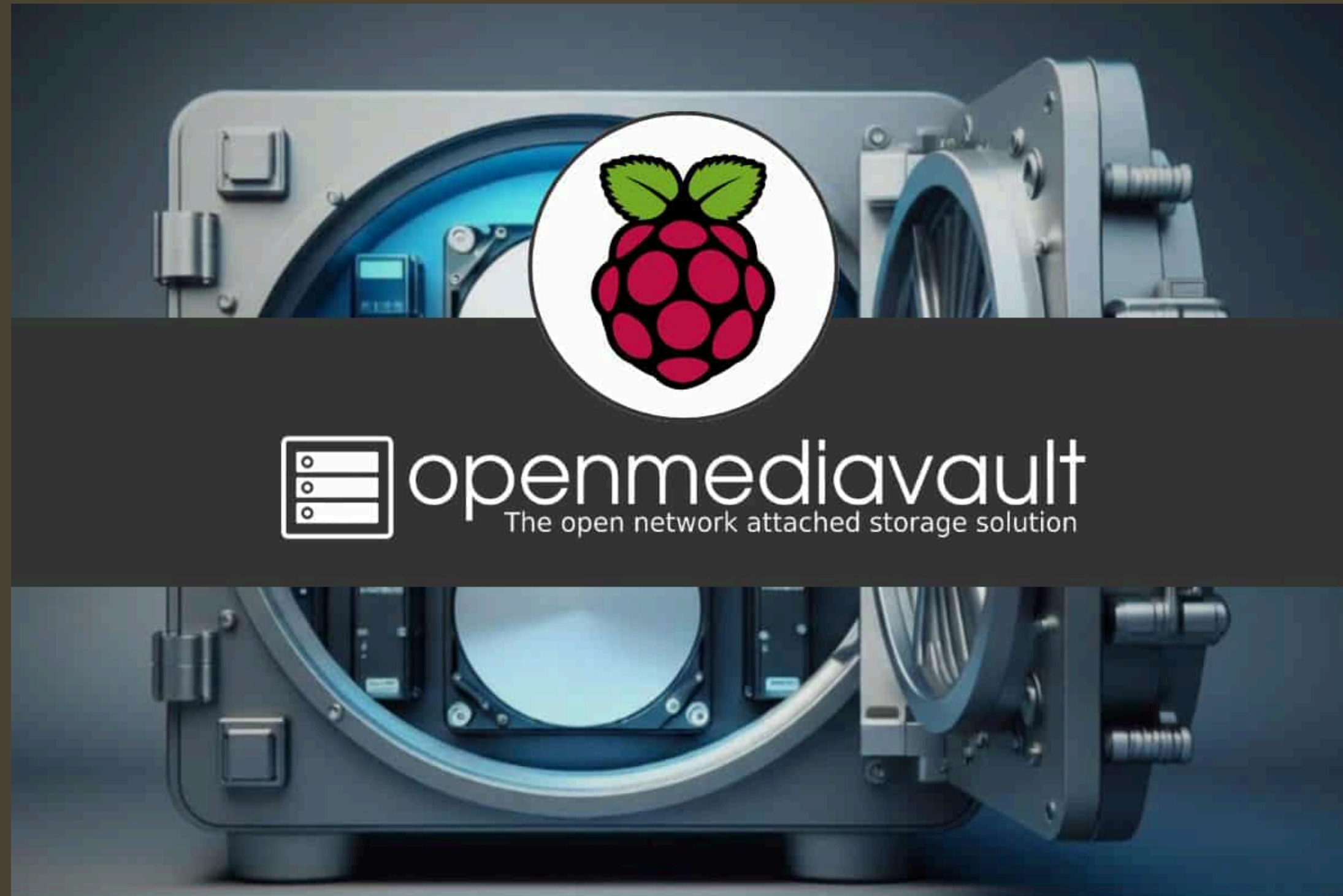


Bienvenue sur cette plateforme Moodle.
Cette plateforme e-learning a été mise en place pour la société FKV, organisme de formation pour adultes.
Elle permet d'accéder aux cours en ligne, aux ressources pédagogiques et aux activités proposées par les formateurs, aussi bien en complément des formations présentielles que dans le cadre de formations à distance.
Les apprenants peuvent consulter les contenus, participer aux activités, déposer des travaux et suivre leur progression.
Les enseignants disposent d'outils pour organiser les cours, communiquer avec les apprenants et évaluer les connaissances.
La plateforme est hébergée localement afin de garantir la maîtrise des données et une restauration rapide en cas d'incident.

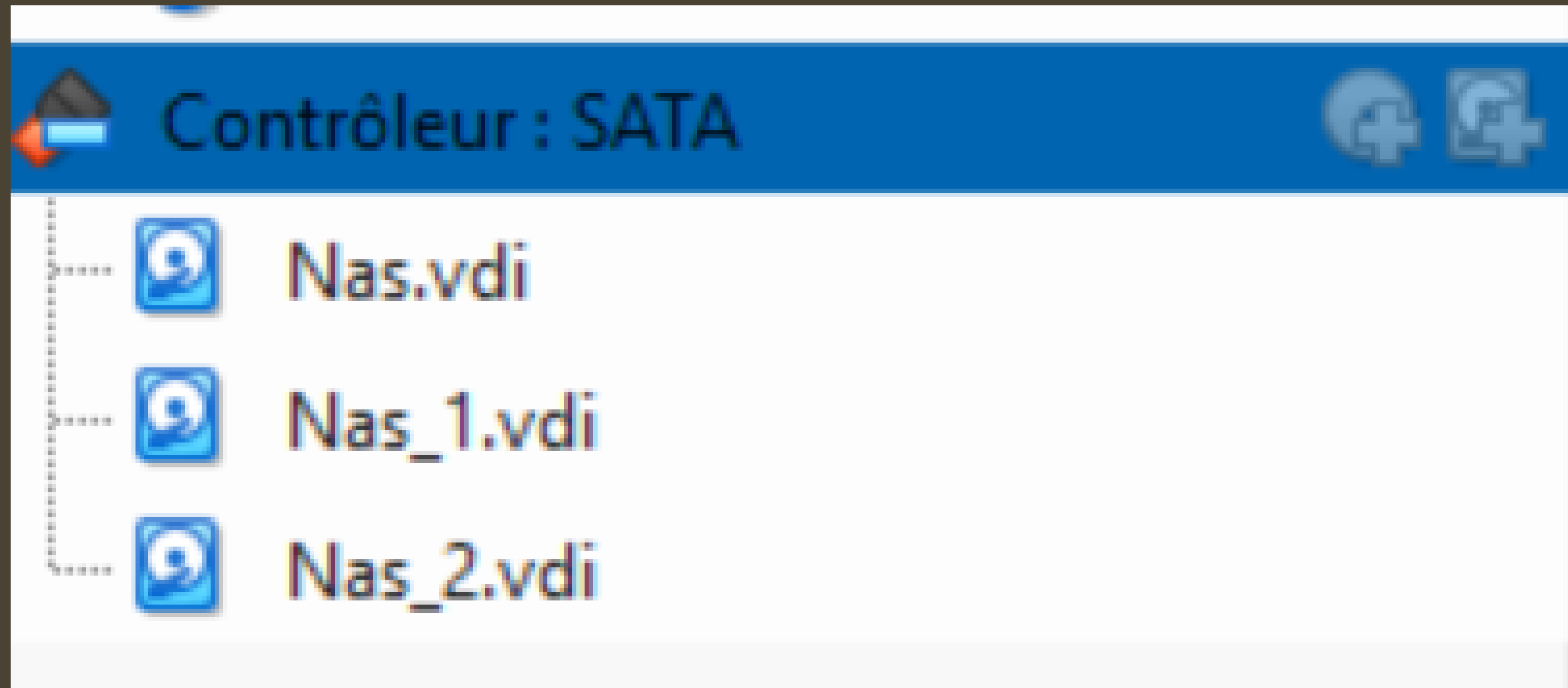
Format HTML



Choix distribution dédiée au NAS :



Installation NAS en RED



**mettre en acces par pont port
1 , nat en lan1 le 2**

Taper l'adresse ip de la VM contenant Openmediavault



☒ Activé

Versions *

NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFSv4.2

La version de NFS fournie par le service.

Annuler

Enregistrer

```
sudo apt update && sudo apt install nfs-common -y
```

Nom ^	Adresse mail ↕	Groupes	Étiquettes ↕
moodle_admin	julien.hubert72650@gmail.com	users	

Nom ^	Type ▼	Permissions ↕
moodle_admin	User	Read/Write Read-only No access

Périphérique ^	Modèle ↕	N° de série ↕	Vendeur ↕	Capacité ↕
/dev/sda	VBOX HARDDISK	VB07c24f97-a3b0172e	ATA	20.00 GiB
/dev/sdb	VBOX HARDDISK	VBf482b159-758e3db2	ATA	4.00 GiB
/dev/sdc	VBOX HARDDISK	VB73d01d4f-2a5dd873	ATA	4.00 GiB

Dossier partagé ^	Client ↕	Options ↕	Étiquettes ↕
Moodledata	*	no_root_squash, no_subtree_check, rw, sync	

Nom ^	Périphérique ↕	Chemin relatif	Chemin absolu ↕	Référencé ↕	Étiquettes ↕	Etat ↕
Moodledata	/dev/md0	Moodledata/	/srv/dev-disk-by-uuid-9a607d69-4afb-4c37-bf7e-c774606b4327/Moodledata/ 	✓		Available

Créer le point de montage local :

```
sudo mkdir -p /mnt/moodledata_save
```

Monter le partage :

sudo mount IP_DU_NAS:/export/moodledata /mnt/moodledata_save

```
sudo mount -t nfs 172.30.0.142:/export/Moodledata /mnt/moodledata_save/
```

```
jhubert@apmoodle:~$ df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
tmpfs	197M	1,1M	196M	1%	/run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv	12G	6,4G	4,3G	60%	/
tmpfs	985M	0	985M	0%	/dev/shm
tmpfs	5,0M	0	5,0M	0%	/run/lock
/dev/sda2	2,0G	100M	1,7G	6%	/boot
tmpfs	197M	12K	197M	1%	/run/user/1000
172.30.0.142:/export/Moodledata	3,9G	806M	3,1G	21%	/mnt/moodledata_save

Création du script d'automatisation

Nano Backup_moodle.sh

```
#!/bin/bash

# --- CONFIGURATION ---
# La date pour nommer les fichiers (ex: 2026-02-10_15h30)
DATE=$(date +%Y-%m-%d_%H%M)

# Chemins (On utilise /mnt comme convenu)
DEST="/mnt/moodledata_nas"
SOURCE_SITE="/var/www/html/moodle"
SOURCE_DATA="/var/www/html/moodledata"

echo "Lancement de la sauvegarde sur le RAID 1..."

# 1. Sauvegarde de la base de données
# On utilise le nom bdd_moodle
mysqldump bdd_moodle > $DEST/db_moodle_$DATE.sql

# 2. Sauvegarde des fichiers Moodle (le code et les documents)
# On compresse tout dans un .tar.gz
tar -czf $DEST/sauvegarde_fichiers_$DATE.tar.gz $SOURCE_SITE $SOURCE_DATA

# 3. Vérification
echo "Vérification des fichiers sur le RAID :"
ls -lh $DEST | grep $DATE

# 3. Nettoyage : Supprime tout ce qui a plus de 60 minutes
# On utilise -mmin +60 pour cibler les fichiers créés il y a plus d'une heure
find $DEST -name "db_moodle_*.sql" -mmin +60 -delete
find $DEST -name "sauvegarde_fichiers_*.tar.gz" -mmin +60 -delete
echo "-----"
echo "Succès ! Tes fichiers sont en sécurité sur le RAID."
```

automation

Sudo Crontab -e

```
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
*/10 * * * * /home/jhubert/backup_moodle.sh
```